

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Estado de México

Revisión 1 | Arranque de Proyecto

Luis David Pozos Tamez A01800657

Adrián Proaño Bernal A01752615

Juan Pablo Solís Gómez A01800430

Israel González Huerta A01751433

Modelación de Sistemas Multiagentes con Gráficas Computacionales (Grupo 302)

Profesores:

Jorge Adolfo Ramírez Uresti

Mauricio Bezares Peñúñuri

Jueves 13 de noviembre del 2025

Conformación del equipo

Luis David Pozos Tamez

Fortalezas

- Experiencia trabajando con Python y C# para crear flujos de datos.
- Comprensión profunda de la arquitectura del sistema y la conexión entre distintos componentes.
- Muy eficiente corrigiendo, optimizando y haciendo debugging.

Áreas de oportunidad

- Mi computadora tiene recursos gráficos extremadamente limitados, lo cual hace prácticamente imposible que pueda trabajar consistentemente en la simulación de Unity 3D.
- Dado que estoy estudiando y trabajando, el tiempo que puedo dedicarle al proyecto es limitado y dificulta coordinar reuniones con mis compañeros de equipo.

Expectativas

- Espero fortalecer mis conocimientos en programación de Python, así como aprender a correr simulaciones de fenómenos más complejos y obtener información valiosa (por ejemplo, para la planificación de tráfico en una ciudad grande).
- Me comprometo a intentar entender a profundidad las librerías que utilizemos, así como hacer todas las preguntas pertinentes para saber aplicarlo a un contexto real. También me comprometo a estar en constante comunicación con mi equipo a pesar de mi agenda apretada.

Adrián Proaño Bernal

Fortalezas

- Experiencia en algoritmos y estructura de datos.
- Capacidad de aceptar errores, y aprender de ellos.

Áreas de oportunidad

- Mejorar mis prácticas de trabajo
- Tener avances lineales en lugar de avanzar todo hasta el final

Expectativas

- Aprender más sobre los tipos de entrenamiento de la IA y poder aplicar algoritmos de forma correcta.
- Me comprometo a tener una mejor estructura y cultura de trabajo, intentando tener un proceso más activo durante el desarrollo de las actividades, y no dejar mis partes para el final.

Juan Pablo Solís Gómez

Fortalezas

- Experiencia trabajando con Unity y Python.
- Curiosidad y capacidad de investigar cómo hacer implementaciones
- Responsabilidad

Áreas de oportunidad

- No soy tan bueno para la parte lógica del código, aunque con suficiente tiempo puedo entender las cosas, me suelo tardar más que mis compañeros.

Expectativas

- Aprender acerca de agentes y cómo hacer que interactúen, así como la conexión con la parte gráfica (unity).
- Mejorar mi entendimiento sobre el funcionamiento de los sistemas multiagentes y sus aplicaciones en el mundo real.

Israel González Huerta

Fortalezas

- Pensamiento analítico
- Familiarizado con Github, Python y Unity, que conforman la mayor parte de los componentes de la aplicación.

Áreas de oportunidad

- Tiempo de traslado de alrededor de dos horas y cuarto en el que no puedo aportar en código o gráficas (diario).
- No había escuchado previamente de sistemas multiagentes (SMA) o de Mesa.

Expectativas

- No había escuchado previamente sobre SMA. Desconozco cuáles son todas sus aplicaciones, pero me parece interesante y espero que al término del proyecto haya aprendido sobre implementaciones realistas de los SMA
- La modelación en 3D me es interesante, pero personalmente prefiero la ilustración en 2D. Con esto en mente, para este proyecto espero aprender un poco más sobre los gráficos y modelado, pero prefiero que no sea tan intrusivo al proyecto como para ocupar tiempo que se podría usar en SMA.

Creación de herramientas de trabajo colaborativo

Utilizaremos un repositorio de GitHub, donde se guardará la documentación y código generados durante el desarrollo del proyecto. Se puede encontrar en el siguiente hipervínculo: https://github.com/AdriPprgm/Simulador_Trafico.git

Para la comunicación entre los miembros del equipo, utilizaremos WhatsApp como vía de comunicación principal, y juntas presenciales ocasionales. Esto se debe a la variación de disponibilidad entre distintos miembros del equipo; muchas veces los horarios de transporte y trabajo interfieren con el uso de un método de comunicación como videoconferencia por Zoom o mensajes de Teams. WhatsApp nos ofrece una comunicación más rápida y directa, mientras que podemos seguir reunirnos presencialmente

Propuesta formal del reto

Descripción del reto a desarrollar

El reto a desarrollar consiste en proponer una solución al problema de movilidad urbana en México, esto a través de una simulación gráfica del tráfico, usando un sistema de multi agentes para simular el comportamiento de personas y vehículos, teniendo en cuenta estrategias para mejorar el flujo del tráfico dentro de la simulación, como:

- Controlar y asignar los espacios de estacionamiento disponibles en una zona de la ciudad, evitando así que los autos estén dando vueltas para encontrar estacionamiento.
- Compartir un vehículo con otras personas. Aumentando la ocupación de los vehículos, se reduciría el número de vehículos en las calles.
- Tomar las rutas menos congestionadas. Quizás no más las cortas, pero las rutas con menos tráfico.

Que los semáforos coordinen sus tiempos y reduzcan la congestión de un cruce. O indicar en qué momento un vehículo va a cruzar una intersección y que de esta forma, el semáforo determine el momento y duración de la luz verde.

En principio, este reto se divide en 2 etapas, pero para propósitos de trabajo en este equipo, lo dividiremos en 4 etapas:

Etapas 1: Modelación de agentes

- Modelación de la circulación de un automóvil en un ambiente urbano.
- Modelar de la circulación de un grupo de automóviles en un ambiente urbano.

Etapas 2: Modelación gráfica en tres dimensiones

- Diseño de un sistema 3D para visualizar los datos de movimiento de los automóviles, resultado de la simulación.

Etapas 3: Interacción entre agentes

- Modelación de la negociación de las personas en México sobre el espacio que ocupa su automóvil.
- Diseño e implementación de un sistema que simula la ocurrencia de estos fenómenos para varios automovilistas.

Etapla 4: Animación gráfica en tres dimensiones

- Implementación de un sistema 3D para visualizar los datos de movimiento de los automóviles, resultado de la simulación.

Para ello, utilizaremos una arquitectura compuesta por dos partes:

- **Mesa + Python** para construir, programar y simular el sistema multiagente.

Mesa permitirá modelar el comportamiento autónomo de los agentes (vehículos, personas, semáforos, etc), así como generar datos del flujo vehicular, decisiones de ruta, disponibilidad de estacionamientos y dinámica de congestión.

- **Unity 3D** para representar visualmente el mundo simulado.

En Unity se desarrollará un entorno tridimensional capaz de mostrar la circulación, animaciones, interacciones y movimiento de los vehículos y personas con base en los datos generados por las simulaciones en Mesa.

Ambos componentes se juntarán en una simulación integral, donde la lógica y los datos provendrán de Mesa, mientras que Unity permitirá visualizar el comportamiento de los agentes en un entorno 3D.

Identificación de los agentes involucrados

En principio, los agentes que forman parte de nuestro sistema se dividen en 4 grupos: **Vehículos**, **Personas**, **Coordinadores** e **Infraestructura vial**. Cada uno contiene agentes que cumplen con una función más específica.

El primer grupo modela el transporte público y particular de una ciudad. Los **automóviles** van directo a su destino, pero cambian su ruta de forma dinámica a la vez que interactúan con otros vehículos. Por otro lado, los **taxis** y **autobuses** tienen la capacidad de hacer paradas para recoger y bajar pasajeros, a la vez que van hacia un destino particular o siguiendo una ruta preestablecida.

El segundo grupo representa a los **transeúntes**, los cuales se desplazan por la ciudad. Interactúan tanto con otros transeúntes como con los vehículos e infraestructura vial presente, respondiendo a señales de alto, evitando colisiones y abordando métodos de transporte. Buscan llegar a su destino y abordar los métodos de transporte pertinentes para llegar de manera más rápida.

El tercer grupo encapsula la asignación de rutas de los vehículos y el manejo de congestiones en cruces por medio del **coordinador de rutas** y el **coordinador de semáforos**. El primero busca minimizar las congestiones vehiculares redirigiendo el tráfico por otra ruta, y el segundo busca lo mismo, pero cambiando el tiempo de espera en los semáforos.

Por último, el cuarto grupo contiene a los **semáforos** y **estacionamientos**, los cuales son cruciales para la infraestructura vial. Los semáforos cambian entre colores según su temporizador, y los estacionamientos gestionan la disponibilidad de acuerdo al número de vehículos parados.

A continuación, se muestran los diagramas de la definición UML de los agentes y las interacciones entre ellos. Para visualizar esta información con mayor detalle, puede consultarse el Anexo al final de este documento.

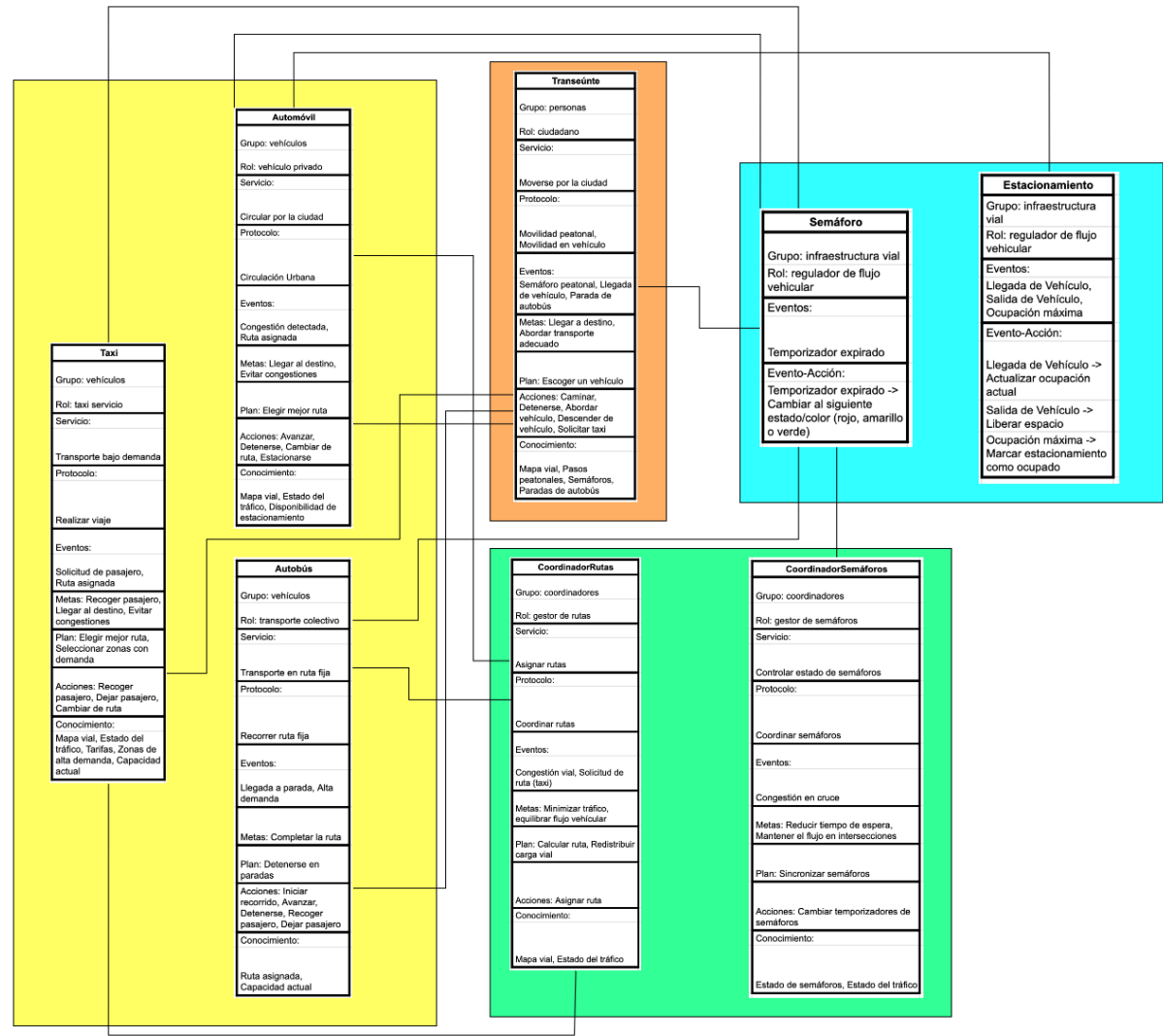


Figura 1. Diagrama de agentes

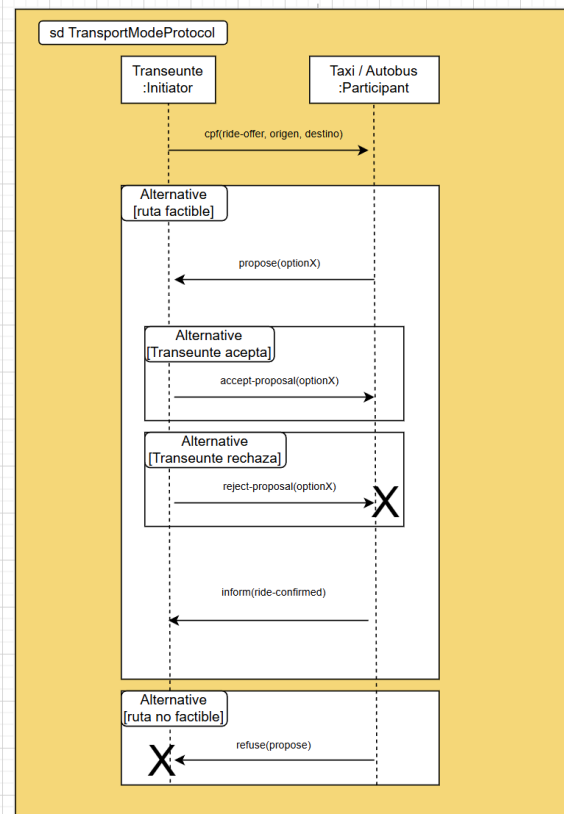
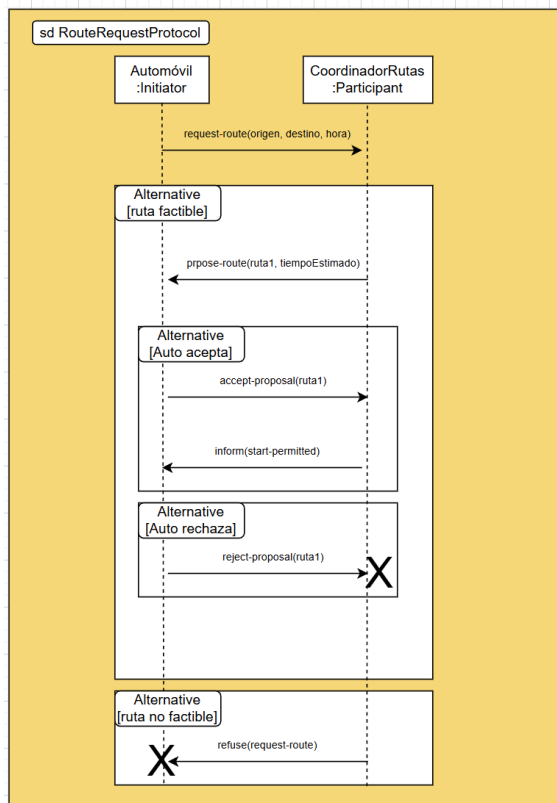


Figura 2. Diagramas de Interacción 1 y 2

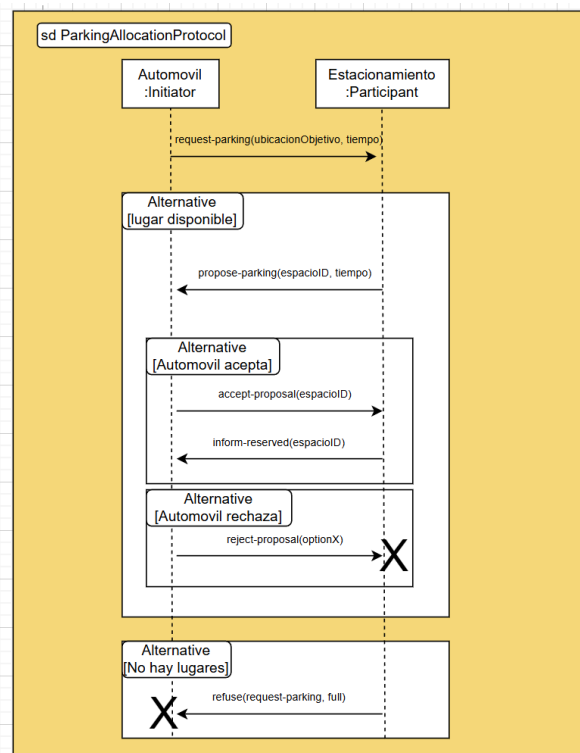
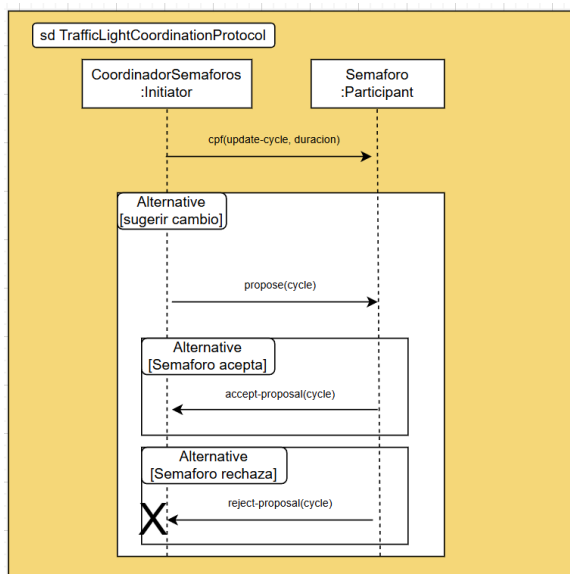


Figura 3. Diagramas de Interacción 3 y 4

Plan de trabajo

*Sujeto a cambios según el avance del proyecto

Actividad	Descripción	Responsables principales	Fecha estimada	Esfuerzo estimado
Diseño conceptual del SMA	Definir agentes, reglas, variables, entorno urbano simulado	Luis David, Adrián	14–18 nov	6–10 h
Implementación base en Mesa	Crear agentes, grid, simulación básica de movimiento	Luis David, Adrián	18–25 nov	10–14 h
Modelado 3D del entorno	Construcción de calles, avenidas y edificios en Unity	Juan Pablo, Israel	18–26 nov	8–12 h
Integración Mesa → Unity	Importar datos, sincronizar posiciones	Todos	27 nov – 1 dic	8–12 h
Animación 3D de vehículos	Movimiento según datos, rotaciones, caminos	Israel, Juan Pablo	28 nov – 2 dic	10–15 h
Implementación de estrategias	Rutas alternas, semáforos inteligentes, carpooling	Luis David, Adrián	25 nov– 3 dic	12–18 h
UI básica y cámara	Visualización final, cámara orbitante, UI mínima	Israel, Juan Pablo	2– 4 dic	4–6 h
Documentación	Arquitectura, descripción del modelo	Todos	28 nov – 4 dic	8–12 h

Presentación final	Demo + explicación del sistema	Todos	4– 5 dic	3–5 h
--------------------	--------------------------------	-------	----------	-------

Aprendizaje adquirido y reflexión

El inicio de una actividad como esta representa una oportunidad para contribuir a la solución de una problemática real de nuestro país. A lo largo del proceso podremos aprender mucho más sobre los sistemas multiagente: cómo diseñarlos, desarrollarlos y entrenarlos. Este conocimiento no solo será valioso para el proyecto actual, sino que también nos permitirá, en el futuro, aportar a distintas causas aplicándolo de diversas maneras.

Con esta primera entrega ya comenzamos a formarnos una idea del comportamiento de nuestros agentes: qué acciones podrán ejecutar, cómo se comunicarán entre sí y qué reglas regirán su interacción.

Anexo

Diagramas de agentes e interacción:

https://drive.google.com/file/d/1hFO_dG8Kf5vniIF559kE9qElxTHyVBKb/view?usp=sharing

Bloques UML:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RSGm5BGGV0bwwDPdM5qenXmv2Ldo_5cHtC6ibS_Xlq0/edit?usp=sharing